Giải bài toán Bandwidth Coloring bằng SAT: so sánh các cách mã hóa và các solver

[Họ tên Thành viên 1], MSV - [MSV], [Họ tên Thành viên 2], MSV - [MSV]

ARTICLE INFO

Keywords:
bandwidth coloring
tô màu đồ thị
mã hóa SAT
SAT tăng dần
tối ưu chính xác

ABSTRACT

Bài toán tô màu băng thông (Bandwidth Coloring Problem, BCP) gán cho mỗi đỉnh của một đồ thị có trọng số cạnh một màu nguyên sao cho hai đỉnh kề nhau có màu cách nhau ít nhất bằng trọng số của cạnh, và cực tiểu màu lớn nhất. Đây là bài toán NP-khó, tổng quát hóa bài toán tô màu đồ thị. Trong bài tập lớn này, ta xây dựng một bộ giải BCP dựa trên SAT: với mỗi ngưỡng K, bài toán được đưa về một công thức CNF, rồi ngưỡng được giảm dần cho đến khi solver trả về UNSAT, nhờ đó giá trị tìm được là tối ưu đã chứng nhận. Ta cài đặt mã hóa kết hợp biến exact và biến order, trong đó mỗi khoảng màu bị cấm chỉ cần một mệnh đề, và so sánh với mã hóa trực tiếp dùng năm cách mã hóa AMO: pairwise, sequential counter, binary, commander và product. Ta đưa ra công thức tính số biến và số mệnh đề và kiểm tra lại bằng chương trình. Trên đề GEOM120b, mã hóa kết hợp có 390.726 mệnh đề, trong khi mã hóa trực tiếp cần từ 1.602.369 đến 2.321.529 mệnh đề. Công thức được giải bằng các SAT solver CaDiCaL, Glucose, CryptoMiniSat, Kissat và được so sánh với Gurobi, CPLEX MIP, CPLEX CP và OR-Tools CP-SAT. [Viết 1–2 câu về kết quả thực nghiệm chính.]

1. Introduction

Tô màu băng thông xuất hiện khi phân bổ tần số [5]: hai trạm phát ở gần nhau phải dùng hai tần số cách nhau đủ xa, và ta muốn dùng dải tần hẹp nhất có thể. Trên đồ thị, mỗi trạm là một đỉnh, mỗi cặp trạm gây nhiễu là một cạnh, và trọng số cạnh là khoảng cách tần số tối thiểu. Khi mọi trọng số bằng 1, BCP trở về bài toán tô màu đồ thị, vì vậy BCP là NP-khó [5].

Các phương pháp metaheuristic không đảm bảo nghiệm tìm được là tối ưu [5]. Để có chứng nhận tối ưu cần các phương pháp chính xác: quy hoạch nguyên tuyến tính (ILP), quy hoạch ràng buộc (CP) và SAT. Điểm khó của SAT là phải tự chọn cách mã hóa. Với BCP, kích thước công thức phụ thuộc chủ yếu vào cách mã hóa ràng buộc khoảng cách: trên đề GEOM120b, với mã hóa trực tiếp và sequential counter, 97,5% số mệnh đề là mệnh đề khoảng cách. Vì vậy chọn mã hóa nào là câu hỏi quan trọng.

Trong bài tập lớn này ta đã làm các việc sau:

- mô tả các cách mã hóa BCP, giải thích vì sao chúng đúng và vì sao tìm kiếm giảm dần cho nghiệm tối ưu (Mục 3 và Appendix A);
- cài đặt năm cách mã hóa AMO, tính số biến và số mệnh đề của từng cấu hình, và viết chương trình kiểm tra tính đúng đắn (Mục 3.4 và 4.4);
- viết chương trình giải hoàn chỉnh: sinh CNF, gọi SAT solver qua PySAT [4], đọc kết quả, kiểm tra nghiệm và đối chiếu với giá trị đã công bố;
- so sánh các cấu hình mã hóa, các SAT solver và các solver ILP, CP trên [các bộ đã chạy] (Mục 4).

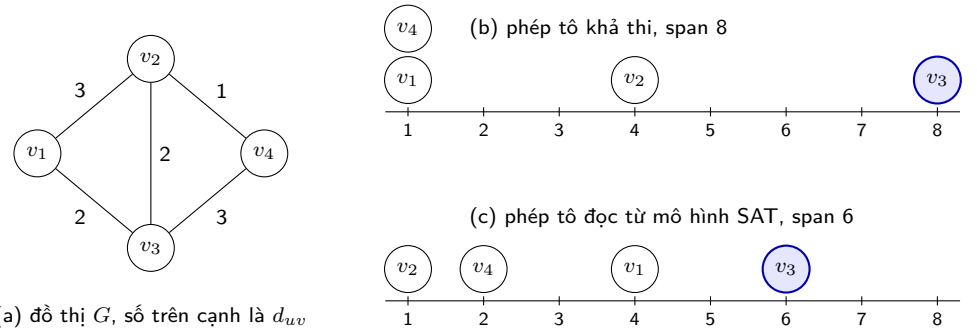
Phần còn lại của báo cáo gồm: Mục 2 trình bày bài toán, kiến thức về SAT và các nghiên cứu liên quan; Mục 3 trình bày cách mã hóa SAT; Mục 4 là thực nghiệm; Mục 5 là kết luận.

2. Background

2.1. Phát biểu bài toán

Định nghĩa 1 (Bandwidth Coloring). *Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ với $n = |V|$ và trọng số nguyên dương d_{uv} trên mỗi cạnh. Một* phép tô hợp lệ *là hàm $c : V \to \mathbb{Z}_{>0}$ thỏa mãn*

$$|c(u) - c(v)| \geq d_{uv} \qquad \forall (u, v) \in E. \tag{1}$$



(a) đồ thị G, số trên cạnh là d_{uv}

Hình 1: Ví dụ BCP với 4 đỉnh và 5 cạnh. Đỉnh tô đậm là đỉnh có màu lớn nhất.

Bài toán yêu cầu tìm phép tô hợp lệ có màu lớn nhất (gọi là span*) nhỏ nhất:*

$$\chi_B(G) = \min_{c} \max_{v \in V} c(v). \tag{2}$$

Hình 1 là một ví dụ nhỏ. Đỉnh v_1 và v_4 không kề nhau nên có thể dùng chung màu. Không có phép tô hợp lệ nào có span 5, nên $\chi_B(G) = 6$.

2.2. SAT, CNF và SAT solver

Một công thức CNF là hội (AND) của các mệnh đề (clause), mỗi mệnh đề là tuyển (OR) của các literal. Bài toán SAT hỏi có tồn tại cách gán giá trị đúng/sai cho các biến để mọi mệnh đề đều đúng hay không. Kỹ thuật cơ bản trong SAT solver là *lan truyền đơn vị* (unit propagation, UP): nếu một mệnh đề chỉ còn đúng một literal chưa gán và các literal khác đều sai thì literal đó buộc phải đúng. Các solver hiện đại theo kiểu CDCL kết hợp UP với việc học mệnh đề mới từ các xung đột. Solver *tăng dần* (incremental) cho phép thêm mệnh đề sau một lần giải và giữ lại những gì đã học. Bài này dùng CaDiCaL và Glucose qua PySAT [4], cùng với CryptoMiniSat và Kissat.

Với tập literal $X = \{x_1, \ldots, x_m\}$, ALO(X) là một mệnh đề duy nhất $x_1 \vee \cdots \vee x_m$, còn AMO(X) yêu cầu có nhiều nhất một biến đúng. Một cách mã hóa AMO có thể thêm các biến phụ Y. Ta nói cách mã hóa là *đúng* nếu với mọi cách gán cho X, công thức còn thỏa mãn được khi và chỉ khi có không quá một x_i đúng.

2.3. Mô hình ILP và CP dùng để so sánh

Yêu cầu của bài tập là so sánh SAT với các phương pháp chính xác khác. Gurobi và CPLEX MIP dùng mô hình (3)–(7), trong đó H là một cận trên khả thi, LB là cận dưới, biến nhị phân y_{uv} chọn thứ tự hai màu và $M_{uv} = H - 1 + d_{uv}$:

$$\min k \tag{3}$$

$$\text{s.t. } c_v \le k \qquad \forall v \in V \tag{4}$$

$$c_u - c_v + M_{uv}\, y_{uv} \ge d_{uv} \qquad \forall (u,v) \in E \tag{5}$$

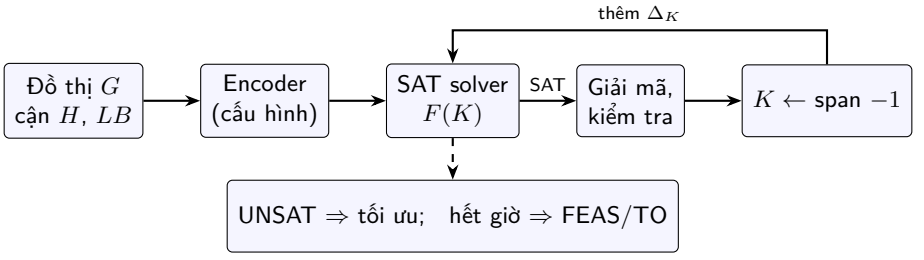
$$c_v - c_u + M_{uv}\,(1 - y_{uv}) \ge d_{uv} \qquad \forall (u,v) \in E \tag{6}$$

$$c_v \in \{1, \ldots, H\}, \quad k \in \{LB, \ldots, H\}, \quad y_{uv} \in \{0,1\}. \tag{7}$$

CPLEX CP dùng trực tiếp (1) với biến nguyên c_v và ràng buộc trị tuyệt đối. OR-Tools CP-SAT dùng biến nguyên c_v và một biến Boolean cho mỗi cạnh để chọn một trong hai chiều của (1). Cả bốn đều dùng chung cận H và LB với SAT (Mục 3.2).

2.4. Các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu của Nguyen et al. [5] là cơ sở chính của bài này. Theo tổng hợp của nhóm tác giả, các hướng meta-heuristic cho BCP gồm tìm kiếm tabu lặp đa khởi đầu (MITS), tìm kiếm lai có học (LHS), path relinking và tìm kiếm lân cận biến đổi, nhưng đều không đảm bảo tối ưu. Về phương pháp chính xác, nhóm tác giả ghi nhận CP hiệu quả trên BCP, còn ILP kém mở rộng khi trọng số cạnh lớn. Về SAT, họ ghi nhận các mã hóa partial ordering đã giải được sáu đề GEOM trước đó còn mở.



Hình 2: Các bước giải. Với solver tăng dần, các mệnh đề và những gì đã học được giữ lại giữa các ngưỡng.

Nguyen et al. [5] tổ chức sáu họ mã hóa BCP (1G, 1L, 2G, 2L, X, Xa) cùng các tùy chọn giải tăng dần và phá đối xứng thành 36 cấu hình, và báo cáo chứng minh tối ưu đề GEOM120b trong khoảng 1000 giây. Mã hóa kết hợp trong bài này tương ứng với họ 2G. Vì không gian mã hóa đã được khảo sát kỹ, điểm bài này muốn làm là so sánh trực tiếp năm cách mã hóa AMO trong cấu hình mã hóa trực tiếp, cùng với các SAT solver và các solver ILP, CP trên cùng một máy.

3. SAT-based approach

3.1. Tổng quan

Hình 2 mô tả các bước của chương trình. Với mỗi ngưỡng K, công thức $F(K)$ thỏa mãn được khi và chỉ khi có phép tô hợp lệ với span không quá K (Mệnh đề 6). Khi solver trả về SAT, mô hình được giải mã thành phép tô và được một hàm kiểm tra độc lập (không dùng chung code với encoder) kiểm tra lại, rồi ngưỡng giảm xuống. Khi solver trả về UNSAT, nghiệm hiện tại là tối ưu.

3.2. Biến và cận ban đầu

Cận trên H lấy từ phép tô tham lam first-fit: duyệt đỉnh theo bậc giảm dần, gán màu nhỏ nhất không vi phạm (1). Cận dưới là $LB = \max_{(u,v)\in E} d_{uv} + 1$, vì hai đầu của cạnh nặng nhất cần hai màu cách nhau đúng bằng trọng số đó. Ta dùng hai họ biến:

$$x_{v,j} \text{ đúng} \iff c(v) = j, \qquad 1 \le j \le H, \tag{8}$$

$$g_{v,j} \text{ đúng} \iff c(v) \ge j, \qquad 2 \le j \le H, \tag{9}$$

với quy ước $g_{v,j}$ luôn đúng khi $j \le 1$ và luôn sai khi $j > H$. Mã hóa kết hợp có $n(2H-1)$ biến, mã hóa trực tiếp chỉ dùng x và có nH biến chính.

3.3. Gán màu

Trong mã hóa kết hợp, xích (10) giữ tính đơn điệu của biến order, còn (11) định nghĩa biến exact từ biến order. Hai nhóm này kéo theo mỗi đỉnh có đúng một màu (Appendix A), nên không cần ràng buộc AMO riêng.

$$\neg g_{v,j+1} \vee g_{v,j} \qquad \forall v \in V,\ 2 \le j < H \tag{10}$$

$$x_{v,j} \leftrightarrow g_{v,j} \wedge \neg g_{v,j+1} \qquad \forall v \in V,\ 1 \le j \le H \tag{11}$$

Mã hóa trực tiếp thay hai nhóm trên bằng ràng buộc đúng một màu cho mỗi đỉnh:

$$\text{ALO}(x_{v,1}, \ldots, x_{v,H}) \wedge \text{AMO}(x_{v,1}, \ldots, x_{v,H}) \qquad \forall v \in V. \tag{12}$$

3.4. Các cách mã hóa AMO

Gọi $X = (x_1, \ldots, x_m)$ là một tập cần ràng buộc AMO (ở đây $m = H$). Mỗi tập dùng các biến phụ riêng. Bảng 1 tóm tắt kích thước của năm cách mã hóa.

Pairwise. Với mọi cặp $i < j$ thêm mệnh đề $(\neg x_i \vee \neg x_j)$.

Bảng 1
Kích thước của một ràng buộc AMO trên m literal. Bốn cột cuối ghi "số biến phụ / số mệnh đề", do chương trình sinh ra và trùng với công thức ở mọi $2 \le m \le 200$.

Mã hóa AMO	Số biến phụ	Số mệnh đề	$m=25$	$m=50$	$m=100$	$m=200$
Pairwise	0	$m(m-1)/2$	0 / 300	0 / 1225	0 / 4950	0 / 19900
Sequential	$m-1$	$3m-4$	24 / 71	49 / 146	99 / 296	199 / 596
Binary	$\lceil \log_2 m \rceil$	$m\lceil \log_2 m \rceil$	5 / 125	6 / 300	7 / 700	8 / 1600
Commander	$g = \lceil m/3 \rceil$	$\binom{g}{2} + g + m + \sum_i \binom{s_i}{2}$	9 / 93	17 / 252	34 / 793	67 / 2677
Product	$p + q$	$2m + \binom{p}{2} + \binom{q}{2}$	10 / 70	15 / 149	20 / 290	29 / 596

Sequential counter. Biến phụ s_i có nghĩa "đã có một x_j đúng với $j \le i$":

$$(\neg x_1 \vee s_1) \wedge \bigwedge_{i=2}^{m-1} \big[(\neg x_i \vee s_i) \wedge (\neg s_{i-1} \vee s_i) \wedge (\neg x_i \vee \neg s_{i-1})\big] \wedge (\neg x_m \vee \neg s_{m-1}). \tag{13}$$

Binary. Đặt $k = \lceil \log_2 m \rceil$ và các biến phụ $y_1, \dots, y_k$. Biến x_i được gán mã nhị phân của $i-1$; ký hiệu $\varphi(i,j)$ là y_j nếu bit thứ j của mã bằng 1, ngược lại là $\neg y_j$:

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \bigwedge_{j=1}^{k} \big(\neg x_i \vee \varphi(i,j)\big). \tag{14}$$

Commander. Chia X thành $g = \lceil m/3 \rceil$ nhóm $G_1, \dots, G_g$ có kích thước gần bằng nhau; mỗi nhóm có một biến chỉ huy c_i:

$$\mathrm{AMO}_{\mathrm{pw}}(c_1, \dots, c_g) \wedge \bigwedge_{i=1}^{g} \Big[\big(\neg c_i \vee \bigvee\nolimits_{x \in G_i} x\big) \wedge \mathrm{AMO}_{\mathrm{pw}}(G_i) \wedge \bigwedge\nolimits_{x \in G_i} (\neg x \vee c_i)\Big], \tag{15}$$

trong đó $\mathrm{AMO}_{\mathrm{pw}}$ là mã hóa pairwise. Ta chỉ dùng một tầng.

Product. Đặt $p = \lceil \sqrt{m} \rceil$ và $q = \lceil m/p \rceil$, xếp x_i vào hàng u_i và cột v_i của một lưới $p \times q$. Với các biến hàng $r_1, \dots, r_p$ và biến cột $c_1, \dots, c_q$:

$$\mathrm{AMO}_{\mathrm{pw}}(r_1, \dots, r_p) \wedge \mathrm{AMO}_{\mathrm{pw}}(c_1, \dots, c_q) \wedge \bigwedge_{i=1}^{m} \big[(\neg x_i \vee r_{u_i}) \wedge (\neg x_i \vee c_{v_i})\big]. \tag{16}$$

3.5. Mã hóa khoảng cách

Cách trực tiếp cấm từng cặp màu quá gần:

$$\neg x_{u,a} \vee \neg x_{v,b} \qquad \forall (u,v) \in E,\ |a-b| < d_{uv}, \tag{17}$$

tốn $(2d-1)H - d(d-1)$ mệnh đề cho một cạnh có trọng số $d \le H$. Tuy nhiên, khi u nhận màu a thì các màu cấm của v tạo thành một khoảng liên tục $[a - d_{uv} + 1,\ a + d_{uv} - 1]$, nên chỉ cần nêu hai biên của khoảng [5]:

$$\neg x_{u,a} \vee \neg g_{v,\,a-d_{uv}+1} \vee g_{v,\,a+d_{uv}} \qquad \forall (u,v) \in E,\ 1 \le a \le H. \tag{18}$$

Sinh cho cả hai chiều của cạnh, (18) tốn đúng $2H$ mệnh đề, không phụ thuộc d_{uv}. Ví dụ với $H = 7$, $x_{u,4}$ đúng và $d_{uv} = 2$, đỉnh v không được nhận màu trong $[3, 5]$. Một mệnh đề $\neg x_{u,4} \vee \neg g_{v,3} \vee g_{v,6}$ là đủ, thay cho ba mệnh đề của (17).

Bảng 2
Các cấu hình mã hóa. Mọi cấu hình đều biểu diễn cùng một bài toán quyết định ở ngưỡng K.

Cấu hình	Định nghĩa	Khác với `full`
`full`	(10), (11), (18), (19)	cấu hình đề xuất
`no-sym`	`full`, bỏ mệnh đề đỉnh neo	không phá đối xứng
`pair`	(10), (11), (17), (19)	khoảng cách theo cặp
`non-inc`	như `full`, solver mới cho mỗi K	không giữ mệnh đề đã học
`direct-X`	(12) với AMO loại X, (17)	chỉ dùng biến exact

Bảng 3
Quy trình giải BCP bằng SAT.

Đầu vào: đồ thị G, cấu hình mã hóa, solver, giới hạn thời gian T.
Đầu ra: span tốt nhất cùng trạng thái OPT, FEAS hoặc TO.

1. Tính H và LB; sinh các mệnh đề không phụ thuộc K và nạp vào solver; đặt $K \leftarrow H$.
2. Thêm Δ_K vào solver và gọi SOLVE (hết giờ: trả về FEAS nếu đã có nghiệm, ngược lại TO).
3. Nếu UNSAT, trả về nghiệm hiện tại với trạng thái OPT.
4. Giải mã phép tô c và kiểm tra bằng hàm độc lập; nếu sai nghĩa là chương trình có lỗi.
5. Đặt $B \leftarrow \max_v c(v)$. Nếu $B = LB$, trả về OPT; ngược lại đặt $K \leftarrow B - 1$ và quay lại bước 2.

3.6. Ràng buộc ngưỡng và phá đối xứng

Phép phản xạ $c'(v) = K + 1 - c(v)$ giữ nguyên mọi hiệu màu và miền $[1, K]$. Vì vậy có thể buộc một đỉnh neo a (bậc lớn nhất) vào nửa dưới của miền màu [5]. Phép phản xạ này phụ thuộc K, nên mệnh đề phá đối xứng nằm trong phần phụ thuộc ngưỡng:

$$\Delta_K = \bigwedge_{v \in V} \neg g_{v,K+1} \;\wedge\; \neg g_{a,\lceil K/2 \rceil + 1}. \tag{19}$$

Bảng 2 liệt kê các cấu hình được so sánh. Trong `direct-X`, Δ_K gồm $\neg x_{v,j}$ với mọi $j > K$ và $\neg x_{a,j}$ với mọi $j > \lceil K/2 \rceil$.

Mệnh đề 1 (Kích thước). *Gọi $a(m)$ và $\ell(m)$ là số biến phụ và số mệnh đề của cách mã hóa AMO đã chọn (Bảng 1), và $P = \sum_{(u,v)\in E} \big[(2d_{uv} - 1)H - d_{uv}(d_{uv} - 1)\big]$. Khi chưa tính Δ_K:*

$$|\mathrm{Var}(\texttt{full})| = n(2H - 1), \qquad |\texttt{full}| = n(4H - 4) + 2H|E|, \tag{20}$$

$$|\mathrm{Var}(\texttt{pair})| = n(2H - 1), \qquad |\texttt{pair}| = n(4H - 4) + P, \tag{21}$$

$$|\mathrm{Var}(\texttt{direct})| = nH + n\,a(H), \qquad |\texttt{direct}| = n\big(1 + \ell(H)\big) + P. \tag{22}$$

CHỨNG MINH. Với mỗi đỉnh, xích (10) có $H - 2$ mệnh đề; (11) cho 3 mệnh đề ở mỗi màu giữa và 2 mệnh đề ở mỗi màu đầu và cuối (một mệnh đề trở thành hằng đúng), tổng $3H - 2$. Cộng lại được $4H - 4$. Phần khoảng cách và phần AMO suy trực tiếp từ (17), (18) và Bảng 1.

3.7. Quy trình giải và chứng nhận tối ưu

Bảng 3 là quy trình giải đầy đủ. Bước 5 bỏ qua các ngưỡng không thể cải thiện nghiệm hiện tại. Mệnh đề 7 chứng minh rằng giá trị trả về với trạng thái OPT là tối ưu.

4. Computational experiments

4.1. Môi trường thực nghiệm

Các thí nghiệm chạy trên máy có CPU [CPU] ([số luồng] luồng), RAM [RAM], hệ điều hành [hệ điều hành], Python [phiên bản]. Mỗi solver chạy một luồng, giới hạn thời gian [giới hạn] giây. [Ghi số lần chạy lặp.] Mỗi lần chạy là một tiến trình riêng và bị dừng nếu quá giới hạn; nghiệm tốt nhất đã tìm được vẫn được ghi lại. Thời gian ghi lại

Bảng 4
Các solver và cách gọi. "không chạy" nghĩa là solver không cài được trên máy thử nghiệm.

Solver	Cách gọi	Phiên bản
CaDiCaL	PySAT [4] (`cadical195`), tăng dần	[]
Glucose	PySAT [4] (`glucose4`), tăng dần	[]
CryptoMiniSat	`pycryptosat` hoặc file chạy `cryptominisat5`	[]
Kissat	file chạy, DIMACS, không tăng dần	[]
Gurobi [2]	`gurobipy`, mô hình ILP	[]
CPLEX MIP [3]	`docplex.mp`, mô hình ILP	[]
CPLEX CP [3]	`docplex.cp`, mô hình CP	[]
OR-Tools CP-SAT [1]	`ortools`, mô hình CP	[]

Bảng 5
Các bộ dữ liệu.

Bộ	Nguồn	Số đề	n	$\lvert E\rvert$	$d_{\max}$
GEOM-S	Nguyen et al. [5]	12	20–50	20–249	9
GEOM-M	Nguyen et al. [5]	12	60–90	185–860	9
GEOM-L	Nguyen et al. [5]	9	100–120	547–1491	9
MS-CAP	Nguyen et al. [5]	20	21–55	102–362	2

Bảng 6
Số mệnh đề (chưa tính Δ_K). Năm cột cuối là các cấu hình `direct` với AMO tương ứng. Giá trị nhỏ nhất trên mỗi hàng được in đậm.

Đề	n	$\lvert E\rvert$	H	full	pair	Pairwise	Sequential	Binary	Commander	Product
GEOM20	20	20	25	**2 920**	6 320	10 420	5 840	6 920	6 280	5 820
GEOM40	40	78	34	**10 584**	28 492	45 692	27 172	31 412	29 012	27 172
GEOM60	60	185	37	**22 330**	68 437	99 817	66 277	73 177	69 637	66 457
GEOM80	80	349	52	**52 616**	180 466	270 306	176 386	189 186	186 066	176 466
GEOM100	100	547	68	**101 192**	367 766	568 866	361 066	388 666	382 166	361 066
GEOM120	120	773	74	**149 444**	557 984	847 184	549 224	585 224	579 704	549 464
GEOM60a	60	339	60	**54 840**	205 520	297 620	201 980	213 020	211 220	201 980
GEOM120a	120	1434	110	**367 800**	1 551 542	2 218 742	1 538 462	1 591 742	1 609 982	1 537 742
GEOM60b	60	366	64	**61 968**	221 066	326 966	217 286	229 046	228 746	217 046
GEOM120b	120	1491	113	**390 726**	1 615 809	2 321 529	1 602 369	1 657 089	1 678 089	1 602 489

gồm cả sinh công thức, mọi lần gọi solver và giải mã. Bảng 4 liệt kê các solver. Khi tổng hợp, ta ghi số đề chứng nhận tối ưu (OPT) và điểm PAR-2 (thời gian trung bình, trong đó mỗi lần không chứng nhận được tính bằng hai lần giới hạn thời gian), đồng thời vẽ biểu đồ cactus. FEAS là hết giờ khi đã có nghiệm, TO là hết giờ khi chưa có nghiệm.

4.2. Bộ dữ liệu

Ta dùng hai nhóm dữ liệu đã công bố (Bảng 5). Cả hai nhóm lấy từ kho dữ liệu của Nguyen et al. [5]. Nhóm GEOM gồm 33 đồ thị hình học, được chia theo kích thước thành GEOM-S, GEOM-M và GEOM-L; GEOM-L là nhóm đề lớn theo yêu cầu của bài tập. Nhóm MS-CAP gồm các đề phân bổ tần số. Các file này cũng chứa số màu yêu cầu của mỗi đỉnh và khoảng cách trên cùng một đỉnh (dùng cho bài toán đa màu); với BCP, các phần này được bỏ qua. Giá trị tham khảo (TK) trong Bảng 13 lấy từ kết quả mà Nguyen et al. [5] công bố kèm mã nguồn.

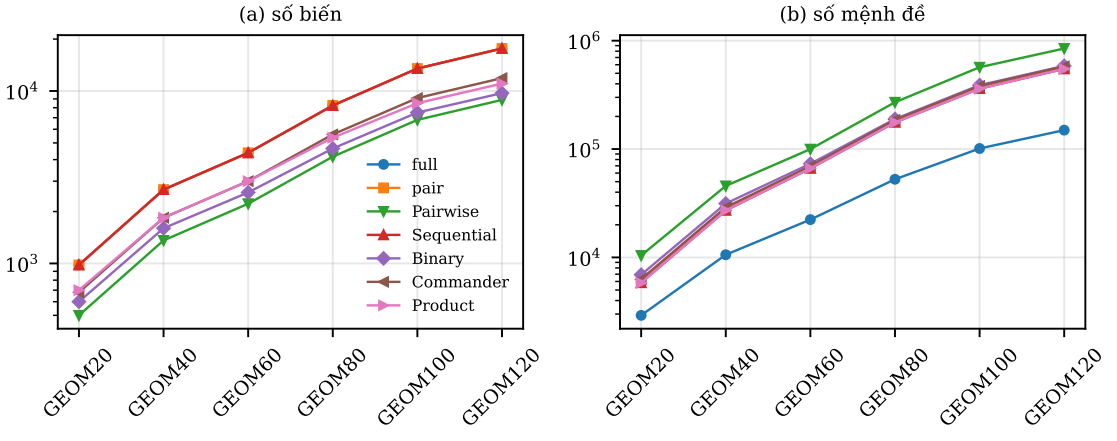
4.3. Kích thước công thức

Bảng 6, Bảng 7 và Hình 3 cho kích thước công thức trên một số đề GEOM. Các số này tính theo Mệnh đề 1 và đã được đếm lại trực tiếp từ encoder (Mục 4.4).

Từ bảng và hình có thể thấy mấy điểm sau. Thứ nhất, `full` có ít mệnh đề nhất trên mọi đề trong bảng, nhờ (18): trên GEOM120b nó có 390.726 mệnh đề, chỉ bằng 24% của `pair` (1.615.809) dù hai cấu hình có cùng số biến. Thứ

Bảng 7
Số biến (chưa tính Δ_K). Năm cột cuối là các cấu hình `direct` với AMO tương ứng. Giá trị nhỏ nhất trên mỗi hàng được in đậm.

Đề	n	$\|E\|$	H	full	pair	Pairwise	Sequential	Binary	Commander	Product
GEOM20	20	20	25	980	980	**500**	980	600	680	700
GEOM40	40	78	34	2 680	2 680	**1 360**	2 680	1 600	1 840	1 840
GEOM60	60	185	37	4 380	4 380	**2 220**	4 380	2 580	3 000	3 000
GEOM80	80	349	52	8 240	8 240	**4 160**	8 240	4 640	5 600	5 360
GEOM100	100	547	68	13 500	13 500	**6 800**	13 500	7 500	9 100	8 500
GEOM120	120	773	74	17 640	17 640	**8 880**	17 640	9 720	11 880	11 040
GEOM60a	60	339	60	7 140	7 140	**3 600**	7 140	3 960	4 800	4 560
GEOM120a	120	1434	110	26 280	26 280	**13 200**	26 280	14 040	17 640	15 720
GEOM60b	60	366	64	7 620	7 620	**3 840**	7 620	4 200	5 160	4 800
GEOM120b	120	1491	113	27 000	27 000	**13 560**	27 000	14 400	18 120	16 200



Hình 3: Kích thước công thức trên họ đề GEOM thưa (thang log).

hai, cấu hình `direct` với pairwise có ít biến nhất (13.560 so với 27.000 của `full` trên GEOM120b) nhưng nhiều mệnh đề nhất (2.321.529). Thứ ba, khác với các bài toán mà AMO chiếm gần hết công thức, ở đây mệnh đề khoảng cách (17) áp đảo: trên GEOM120b, 1.562.049 trong 1.602.369 mệnh đề của `direct` với sequential counter (97,5%) là mệnh đề khoảng cách. Vì vậy ngoài pairwise, bốn cách mã hóa AMO còn lại có số mệnh đề chỉ chênh nhau khoảng 5% trên đề này. Tuy vậy, thời gian chạy của solver không chỉ phụ thuộc vào kích thước, nên các con số này chỉ là điểm xuất phát cho các thí nghiệm bên dưới.

4.4. Kiểm tra tính đúng

Trước khi đo thời gian, ta kiểm tra encoder bằng các bài kiểm tra trong Bảng 8. Các bài kiểm tra dùng một bộ giải DPLL nhỏ viết kèm trong code, độc lập với các solver CDCL ở Bảng 4. Tất cả đều đạt.

4.5. Ảnh hưởng của cách mã hóa

Bảng 9 so sánh các cấu hình mã hóa khi dùng cùng một solver ([solver cố định]). [Nhận xét: cấu hình nào chứng nhận được nhiều đề nhất; ảnh hưởng của phá đối xứng, mã hóa khoảng và giải tăng dần; thứ tự các AMO.]

4.6. So sánh các SAT solver

Bảng 10 so sánh các SAT solver với hai cấu hình: cấu hình tốt nhất ở Bảng 9 và `direct-pairwise`, để xem cấu hình tốt cho [solver cố định] có tốt cho các solver khác hay không. Hình 4 vẽ phân bố thời gian với cấu hình tốt nhất. [Nhận xét thứ hạng các SAT solver.] Lưu ý rằng Kissat, và CryptoMiniSat nếu gọi bằng file chạy riêng, được chạy lại từ đầu ở mỗi ngưỡng nên không dùng lại được những gì đã học.

Bảng 8
Các bài kiểm tra (tất cả đều đạt). Bốn dòng đầu tính cho mỗi cách mã hóa AMO.

Bài kiểm tra	Số trường hợp
AMO, vét cạn: mọi 2^m cách gán cho $x_1, \dots, x_m$ với $m = 1, \dots, 10$; SAT khi và chỉ khi có nhiều nhất một biến đúng	2.046
AMO, mọi cách gán có 0, 1 hoặc 2 biến đúng, $m = 11, \dots, 24$	2.394
Tính lan truyền: UP từ $x_i = 1$ suy ra mọi $\neg x_j$, không xung đột, $m = 2, \dots, 64$, mọi i	2.079
Công thức kích thước AMO (Bảng 1) so với chương trình, $m = 2, \dots, 200$	199
Tìm kiếm giảm dần so với vét cạn: 200 đồ thị ngẫu nhiên ($n \leq 6$, $d \leq 4$) $\times$ 9 cấu hình; trạng thái OPT và span trùng với vét cạn	1.800
$F(K)$ thỏa mãn được khi và chỉ khi $\chi_B(G) \leq K$, ở mọi K, 3 cấu hình	1.569
Công thức kích thước (Mệnh đề 1) so với chương trình, 9 cấu hình	900
Ví dụ ở Hình 1: span 6 ở cả 9 cấu hình, UNSAT tại $K = 5$	9
Trọng số đơn vị trùng với tô màu đồ thị: K_4 cần 4 màu, C_5 cần 3 màu	2
Số đỉnh và số cạnh đọc từ file trùng với số liệu của Nguyen et al. [5]	53

Bảng 9
Ảnh hưởng của cách mã hóa với [solver cố định]: số đề chứng nhận tối ưu / tổng số đề (PAR-2, giây). Ô in đậm là tốt nhất trên mỗi cột.

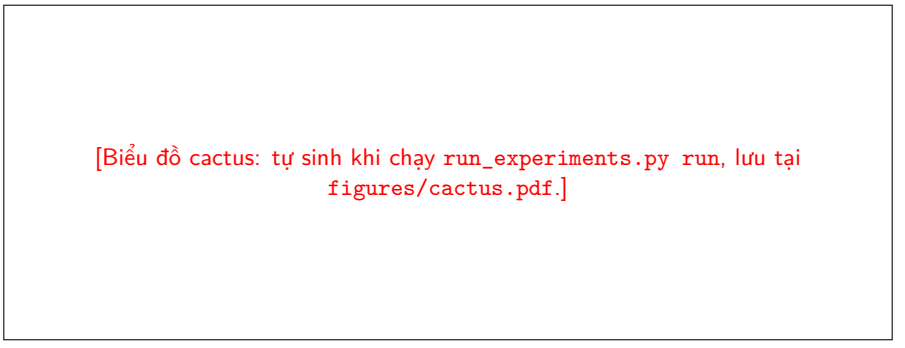
Cấu hình	GEOM-S	GEOM-M	GEOM-L	MS-CAP
`full`	–	–	–	–
`no-sym`	–	–	–	–
`pair`	–	–	–	–
`non-inc`	–	–	–	–
`direct-pairwise`	–	–	–	–
`direct-seq`	–	–	–	–
`direct-binary`	–	–	–	–
`direct-commander`	–	–	–	–
`direct-product`	–	–	–	–

Bảng 10
Các SAT solver với cấu hình tốt nhất ([cấu hình tốt nhất]) và với `direct-pairwise`: số đề chứng nhận tối ưu / tổng số đề (PAR-2, giây).

Cấu hình	Solver	GEOM-S	GEOM-M	GEOM-L	MS-CAP
[tốt nhất]	CaDiCaL	–	–	–	–
	Glucose	–	–	–	–
	CryptoMiniSat	–	–	–	–
	Kissat	–	–	–	–
`direct-pairwise`	CaDiCaL	–	–	–	–
	Glucose	–	–	–	–
	CryptoMiniSat	–	–	–	–
	Kissat	–	–	–	–

4.7. So sánh với ILP và CP

Bảng 11 so sánh SAT với Gurobi, CPLEX MIP, CPLEX CP và OR-Tools CP-SAT trên cùng máy, cùng bộ đề và cùng giới hạn thời gian. [Nhận xét SAT so với Gurobi, CPLEX MIP, CPLEX CP và CP-SAT.]



Hình 4: Biểu đồ cactus của các solver trên toàn bộ dữ liệu. Đường càng thấp và càng dài về bên phải thì solver càng tốt.

Bảng 11
SAT so với ILP và CP: số đề chứng nhận tối ưu / tổng số đề (PAR-2, giây).

Phương pháp	GEOM-S	GEOM-M	GEOM-L	MS-CAP
SAT ([solver + cấu hình tốt nhất])	–	–	–	–
Gurobi	–	–	–	–
CPLEX MIP	–	–	–	–
CPLEX CP	–	–	–	–
OR-Tools CP-SAT	–	–	–	–

4.8. Khả năng mở rộng

[Ghi kết quả trên bộ lớn nhất; tỉ lệ thời gian sinh công thức; các lần chạy lỗi; đối chiếu với giá trị tham khảo.] Kết quả từng đề nằm ở Bảng 13 (Appendix B).

4.9. Hạn chế

SAT solver CDCL khá nhạy với thứ tự mệnh đề và biến, mà mỗi đề chỉ chạy một lần, nên kết quả trên từng đề có thể bị nhiễu và các so sánh ở đây là số liệu quan sát, không phải khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cận H từ first-fit và cận LB đều đơn giản; cận tốt hơn sẽ thu nhỏ công thức và có thể đổi thứ hạng. Encoder viết bằng Python nên thời gian sinh công thức đáng kể trên đề lớn. Các solver đều dùng tham số mặc định. Các mô hình ILP và CP ở Mục 2.3 là mô hình cơ bản, nên kết quả của chúng không đại diện cho mọi mô hình ILP, CP có thể có.

5. Conclusion

Trong bài tập lớn này ta đã xây dựng bộ giải BCP dựa trên SAT. Ta trình bày mã hóa kết hợp biến exact và biến order, mã hóa trực tiếp với năm cách mã hóa AMO, phá đối xứng theo phép phản xạ và tìm kiếm giảm dần có chứng nhận tối ưu; đồng thời tính được kích thước công thức và kiểm tra tính đúng bằng chương trình. Kết quả về kích thước cho thấy mệnh đề khoảng cách chiếm phần lớn công thức, và mã hóa khoảng hai biên giảm số mệnh đề nhiều nhất: trên GEOM120b, từ 1.615.809 xuống 390.726. [Tóm tắt kết quả thực nghiệm.]

Hướng phát triển tiếp theo gồm: dùng cận dưới dựa trên clique, thử các mã hóa block [5] và mở rộng sang bài toán đa màu.

Phân công công việc

CRediT authorship contribution statement

[Họ tên Thành viên 1], MSV - [MSV]: Methodology, Software (encoder SAT, kiểm thử), Validation, Investigation (thí nghiệm mã hóa và SAT solver), Writing – original draft. **[Họ tên Thành viên 2], MSV - [MSV]:** Conceptualization, Software (mô hình ILP và CP, tổng hợp kết quả), Data curation, Investigation (thí nghiệm ILP và CP), Writing – original draft.

Bảng 12
Phân công giữa hai thành viên. Báo cáo chỉ hoàn thành khi có đủ phần của cả hai.

	[Họ tên Thành viên 1] ([email])	[Họ tên Thành viên 2] ([email])
Code	`bcp_sat.py`, `make_example_figure.py`	`exact_models.py`, `run_experiments.py`
Thực nghiệm	cấu hình mã hóa, AMO, SAT solver	Gurobi, CPLEX MIP, CPLEX CP, CP-SAT; đối chiếu giá trị tham khảo
Báo cáo	Mục 2.2, Mục 3, Mục 4.3–4.6, chứng minh mã hóa	Mục 1, 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.7–4.9, Mục 5, các phụ lục còn lại

Declaration of competing interest

Tác giả cam kết không có xung đột lợi ích tài chính hay quan hệ cá nhân nào có thể ảnh hưởng đến nội dung báo cáo.

Data availability

Mã nguồn, dữ liệu và kết quả thô có tại [link GitHub].

Appendix A. Chứng minh tính đúng

Mệnh đề 2 (Tuyến tính hóa ILP). *Với $M_{uv} = H - 1 + d_{uv}$, các màu $c_u, c_v \in \{1, \dots, H\}$ thỏa (1) khi và chỉ khi có $y_{uv} \in \{0, 1\}$ thỏa (5) và (6).*

Chứng minh. Khi $y_{uv} = 0$, (5) trở thành $c_u - c_v \geq d_{uv}$ còn (6) trở thành $c_v - c_u \geq 1 - H$, luôn đúng. Trường hợp $y_{uv} = 1$ đối xứng. Ngược lại, chọn y_{uv} theo dấu của $c_u - c_v$.

Mệnh đề 3 (Liên kết). *Mỗi phép gán thỏa (10) và (11) xác định duy nhất một màu $c(v) \in \{1, \dots, H\}$ cho mỗi đỉnh, với $g_{v,j}$ đúng khi và chỉ khi $c(v) \geq j$. Ngược lại, mọi hàm màu đều mở rộng được thành phép gán như vậy.*

Chứng minh. Theo (10), dãy $g_{v,1}, \dots, g_{v,H+1}$ không tăng, bắt đầu bằng đúng và kết thúc bằng sai, nên có đúng một chỉ số j với $g_{v,j}$ đúng và $g_{v,j+1}$ sai. Theo (11), đó là chỉ số duy nhất có $x_{v,j}$ đúng. Chiều ngược suy ra từ ngữ nghĩa của các biến.

Mệnh đề 4 (Khoảng cách). *Với ngữ nghĩa ở Mệnh đề 3, các mệnh đề (18) của cạnh (u, v) được thỏa khi và chỉ khi $|c(u) - c(v)| \geq d_{uv}$.*

Chứng minh. Đặt $a = c(u)$. Chỉ mệnh đề chứa $x_{u,a}$ mới ràng buộc, và nó phát biểu $c(v) \leq a - d_{uv}$ hoặc $c(v) \geq a + d_{uv}$, tương đương $|a - c(v)| \geq d_{uv}$.

Mệnh đề 5 (Phản xạ). *Nếu có phép tô hợp lệ với span không quá K thì có phép tô hợp lệ với span không quá K và $c(a) \leq \lceil K/2 \rceil$.*

Chứng minh. Nếu $c(a) > \lceil K/2 \rceil$, đặt $c'(v) = K + 1 - c(v)$. Phép này giữ $|c(u) - c(v)|$ và miền $[1, K]$, đồng thời $c'(a) \leq K - \lceil K/2 \rceil = \lfloor K/2 \rfloor \leq \lceil K/2 \rceil$.

Mệnh đề 6 (Tính đúng của mã hóa). *Với $1 \leq K \leq H$, công thức $F(K)$ của `full` thỏa mãn được khi và chỉ khi G có phép tô hợp lệ với span không quá K.*

Chứng minh. Từ một mô hình, Mệnh đề 3 cho hàm màu, Mệnh đề 4 cho (1), và $\neg g_{v,K+1}$ cho $c(v) \leq K$. Ngược lại, Mệnh đề 5 đưa đỉnh neo về nửa dưới, rồi Mệnh đề 3 mở rộng phép tô thành mô hình.

Mệnh đề 7 (Tính chính xác của tìm kiếm). *Nếu không hết giờ, quy trình ở Bảng 3 dừng với trạng thái OPT và trả về* $\chi_B(G)$.

Chứng minh. Với K giảm dần, Δ_K kéo theo mọi $\Delta_{K'}$ có $K' > K$ qua (10), nên công thức tích lũy tương đương $F(K)$ ở ngưỡng hiện tại; mệnh đề học được là hệ quả logic nên không đổi tính thỏa. K giảm nghiêm ngặt sau mỗi lần SAT nên quy trình dừng. Khi dừng, hoặc có nghiệm B kèm UNSAT tại $B-1$, hoặc $B = LB$; cả hai trường hợp đều cho $\chi_B(G) = B$ theo Mệnh đề 6.

Tính đúng của năm cách mã hóa AMO có thể kiểm tra trực tiếp: hai biến cùng đúng làm vi phạm công thức, không quá một biến đúng thì chọn được giá trị cho biến phụ, và phép gán $x_i = 1$ cho phép UP suy ra mọi $\neg x_j$. Bảng 8 xác nhận các tính chất này bằng chương trình.

Appendix B. Kết quả chi tiết

Bảng 13: Kết quả từng đề. Dấu *: đã chứng nhận tối ưu, kèm thời gian (giây); FEAS: hết giờ khi đang có nghiệm; TO: hết giờ, chưa có nghiệm. Cột "TK" là giá trị tham khảo từ dữ liệu của Nguyen et al. [5].

Đề	n	$\lvert E\rvert$	TK	SAT	Gurobi	CPLEX MIP	CPLEX CP	CP-SAT
GEOM20	20	20	21	–	–	–	–	–
GEOM20a	20	37	20	–	–	–	–	–
GEOM20b	20	32	13	–	–	–	–	–
GEOM30	30	50	28	–	–	–	–	–
GEOM30a	30	81	27	–	–	–	–	–
GEOM30b	30	81	26	–	–	–	–	–
GEOM40	40	78	28	–	–	–	–	–
GEOM40a	40	146	37	–	–	–	–	–
GEOM40b	40	157	33	–	–	–	–	–
GEOM50	50	127	28	–	–	–	–	–
GEOM50a	50	238	50	–	–	–	–	–
GEOM50b	50	249	35	–	–	–	–	–
GEOM60	60	185	33	–	–	–	–	–
GEOM60a	60	339	50	–	–	–	–	–
GEOM60b	60	366	41	–	–	–	–	–
GEOM70	70	267	38	–	–	–	–	–
GEOM70a	70	459	61	–	–	–	–	–
GEOM70b	70	488	47	–	–	–	–	–
GEOM80	80	349	41	–	–	–	–	–
GEOM80a	80	612	63	–	–	–	–	–
GEOM80b	80	663	60	–	–	–	–	–
GEOM90	90	441	46	–	–	–	–	–
GEOM90a	90	789	63	–	–	–	–	–
GEOM90b	90	860	69	–	–	–	–	–
GEOM100	100	547	50	–	–	–	–	–
GEOM100a	100	992	66	–	–	–	–	–
GEOM100b	100	1050	71	–	–	–	–	–
GEOM110	110	638	50	–	–	–	–	–
GEOM110a	110	1207	69	–	–	–	–	–
GEOM110b	110	1256	77	–	–	–	–	–
GEOM120	120	773	59	–	–	–	–	–
GEOM120a	120	1434	82	–	–	–	–	–
GEOM120b	120	1491	83	–	–	–	–	–
c21_1_d1	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_1_d2	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_2_d1	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_2_d2	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_3_d1	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_3_d2	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_4_d1	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_4_d2	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_5_d1	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_5_d2	21	102	7	–	–	–	–	–

Giải Bandwidth Coloring bằng SAT

Đề	n	$\|E\|$	TK	SAT	Gurobi	CPLEX MIP	CPLEX CP	CP-SAT
c21_6_d1	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_6_d2	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_7_d1	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_7_d2	21	102	7	–	–	–	–	–
c21_8_d1	21	102	9	–	–	–	–	–
c21_8_d2	21	102	9	–	–	–	–	–
c25_1_d3	25	134	8	–	–	–	–	–
c25_1_d4	25	134	8	–	–	–	–	–
c55_1_d1	55	362	7	–	–	–	–	–
c55_2_d2	55	362	7	–	–	–	–	–

Appendix C. Chạy lại kết quả

Toàn bộ bảng và hình có thể sinh lại bằng các lệnh sau:

```
# Thanh vien 1
python bcp_sat.py sizes  --out ../report      # Bang 1, 6, 7, Hinh 3
python bcp_sat.py verify --out ../report      # Bang 8
python make_example_figure.py                 # Hinh 1
python run_experiments.py run --member 1 --profile full   # Bang 9, 10, Hinh 4
# Thanh vien 2, dung ket qua cua Thanh vien 1
python run_experiments.py run --member 2      # Bang 11, 13
```

Kết quả từng lần chạy được lưu trong `results/runs_member1.csv` và `results/runs_member2.csv`.

References

[1] Google, 2026. OR-Tools CP-SAT solver. URL: https://developers.google.com/optimization. version [TODO].

[2] Gurobi Optimization, LLC, 2026. Gurobi optimizer reference manual. URL: https://docs.gurobi.com/. version [TODO].

[3] IBM Corporation, 2026. IBM ILOG CPLEX optimization studio. URL: https://www.ibm.com/products/ilog-cplex-optimization-studio. version [TODO].

[4] Ignatiev, A., Morgado, A., Marques-Silva, J., 2018. PySAT: A Python toolkit for prototyping with SAT oracles, in: Theory and Applications of Satisfiability Testing – SAT 2018, Springer. pp. 428–437.

[5] Nguyen, D.T.K., Kieu, T.V., To, K.V., 2026. SAT encodings for bandwidth coloring: A systematic design study. URL: https://arxiv.org/abs/2602.08423. arXiv preprint arXiv:2602.08423.